



Fabrizio Fiorucci
il mare, a vele spiegate

Lezione 04 · 2 ore

Ancoraggio, prora e rotta



Dare fondo all'ancora, navigare sottocosta, passare
dalla bussola alla carta: scarroccio e deriva

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





LEZIONE 04 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 20'

L'ancora: parti, tipi, calumo

0:20 · 20'

Manovra, ruota · quiz 1

0:40 · 20'

Sottocosta e subacquei · quiz 2

1:00 · 25'

Bussola e tre nord · quiz 3

1:25 · 20'

Prora, rotta, scarroccio, deriva · quiz 4

1:45 · 15'

Verifica finale

DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- riconoscere le ancore e filare il calumo giusto
- dare fondo, controllare la tenuta e salpare
- rispettare le regole vicino alla spiaggia
- passare da prora bussola a prora vera e ritorno
- distinguere prora e rotta, scarroccio e deriva

ALL'ESAME

4 + 4

domande su 20: Manovra e condotta, Navigazione cartografica

Nel carteggio: conversioni bussola-vero in quasi ogni esercizio e 24 esercizi di scarroccio (lezione 12).





ANCORAGGIO · LE PARTI

Com'è fatta un'ancora

Marre e diamante

I bracci che fanno presa sono le marre; al centro, in basso, c'è il diamante.

La tenuta

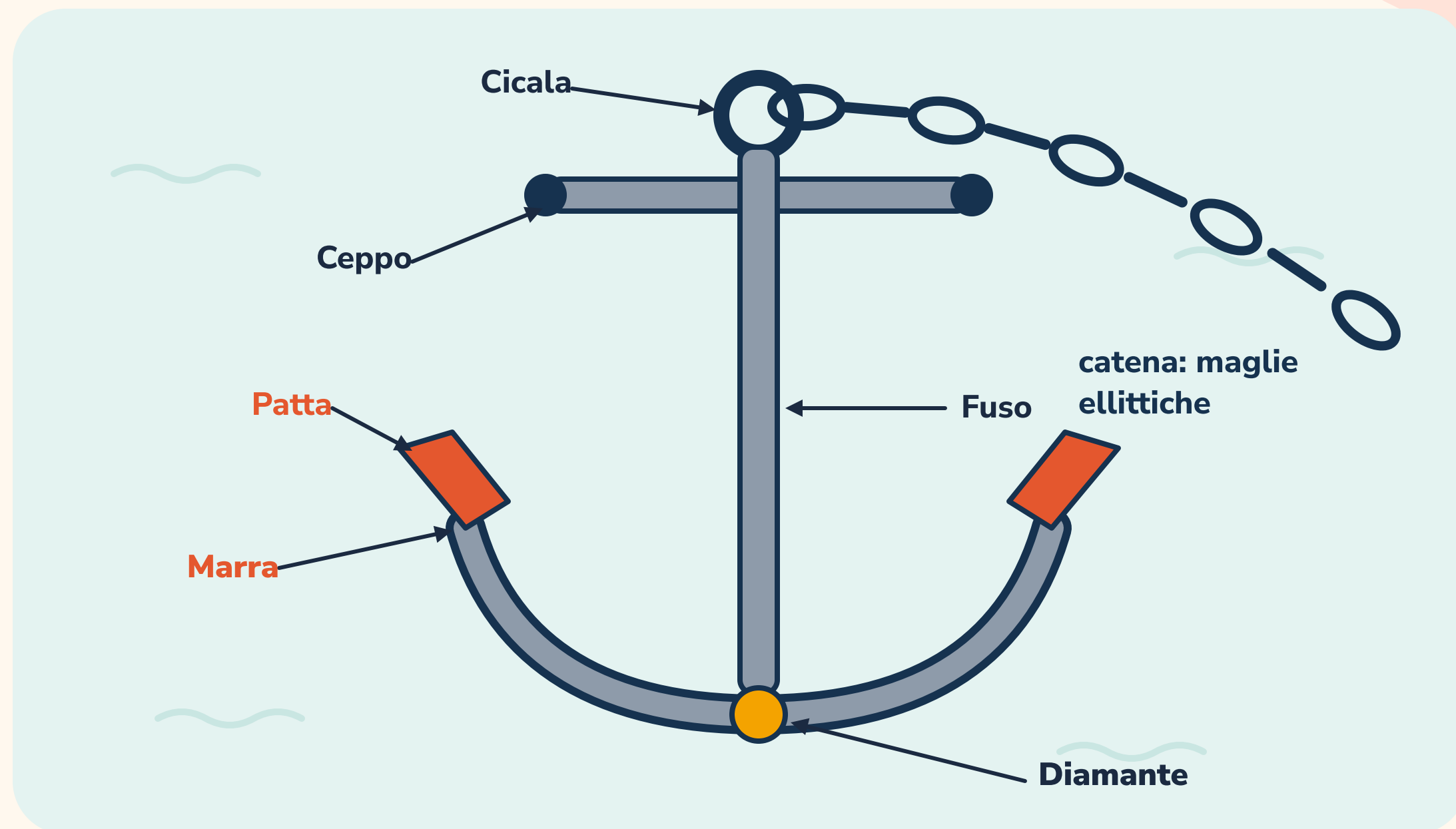
Dipende dal peso e, in parte, dalla forma. Barca di 10 m: ancora di 15-20 kg.

Sul fondo

L'ancora deve restare orizzontale anche quando la barca tira sul calumo.

Il barbotin

La ruota del verricello salpancore con l'impronta della catena: non la fa slittare.





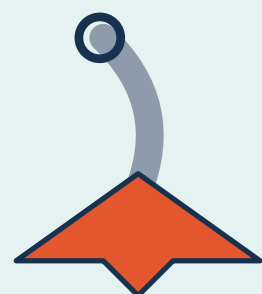
ANCORAGGIO · I MODELLI

I tipi di ancora



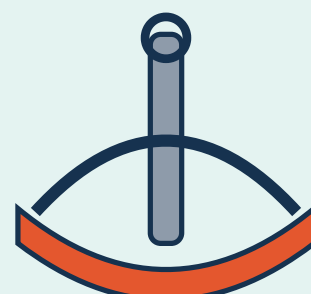
Danforth

Due marre piatte e mobili: ottima su **sabbia e fango**.



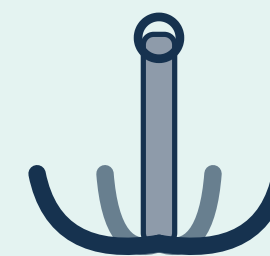
CQR e Delta

A vomere d'aratro: vanno bene su **tutti i fondali**.



Rocna, Mantus, Ultra

Marra concava; la Rocna ha il roll-bar. Tenuta dinamica, **tutti i fondali**.



Grappino

Piccola, quattro marre fisse: per **piccole unità** e soste brevi.



A ombrello

Marre richiudibili: per **gonfiabili** e piccole unità.

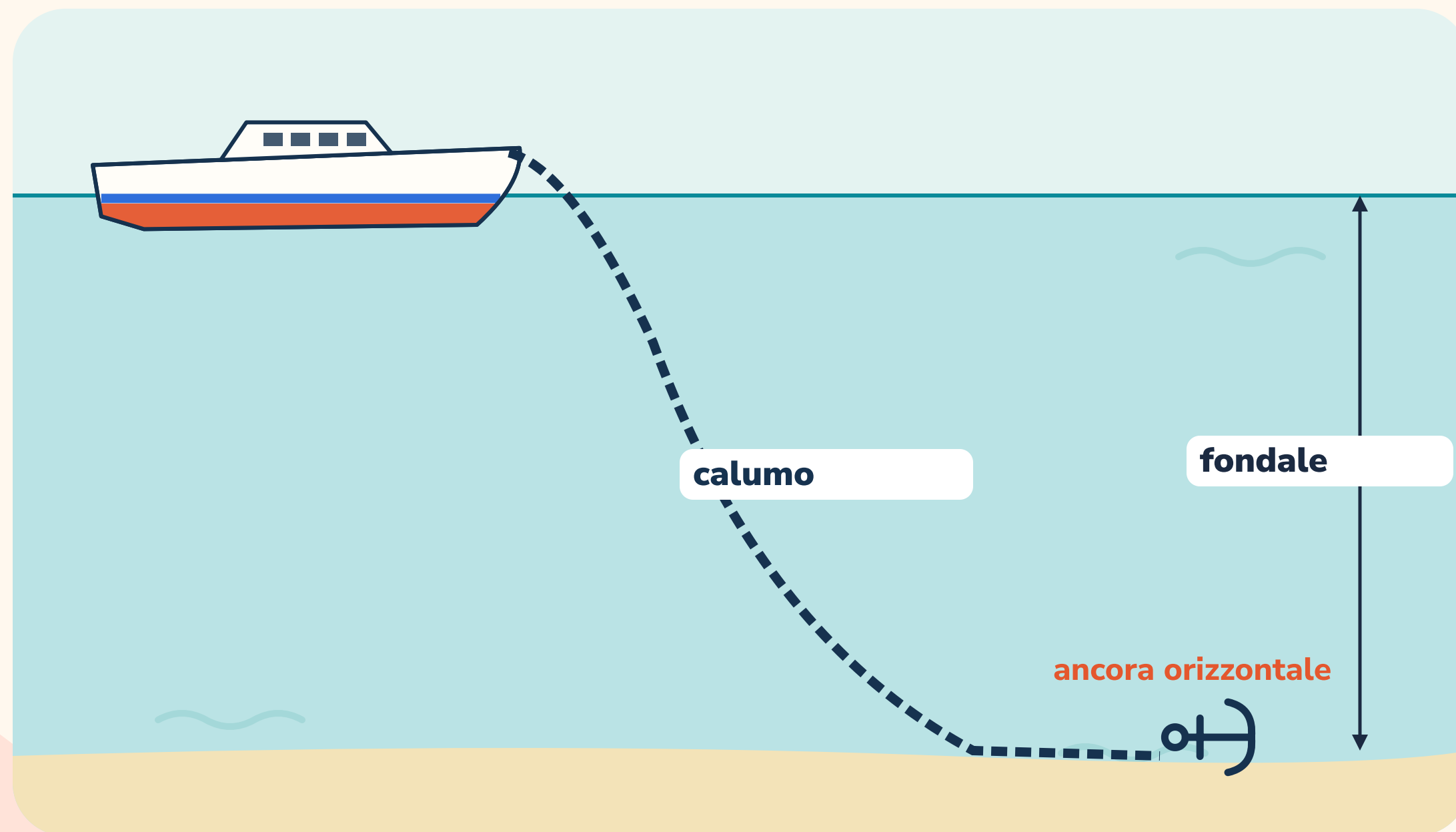
Scegli l'ancora in base al fondo: la carta nautica te lo dice (r, f, s).





ANCORAGGIO - LA CATENA

Il calumo



Calumo

La lunghezza di catena o cima filata per dare fondo all'ancora.

Quanto filarne

Almeno 3 volte il fondale; da 3 a 5 volte secondo il vento e il mare.

Con mare calmo, almeno:

fondo 5 m

15 m

fondo 9 m

27 m

fondo 16 m

48 m





ANCORAGGIO · PASSO PASSO

La manovra di ancoraggio

Prima di dare fondo

Controlla divieti e previsioni del tempo.

Fa testa · ara

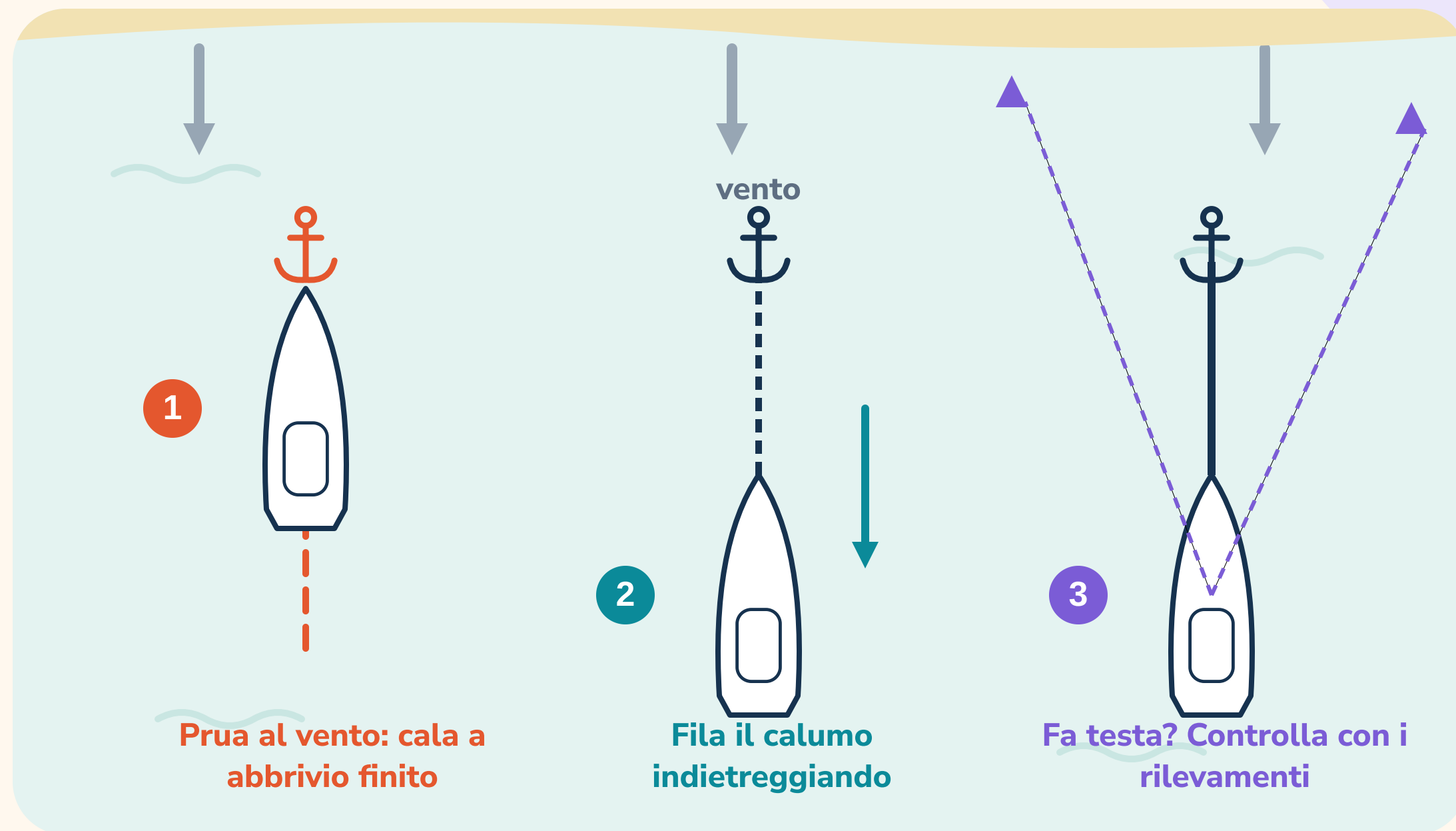
L'ancora fa testa quando ha preso il fondo; se non tiene «ara» o «speda».

Per salpare

Un leggero colpo di marcia avanti toglie tensione alla catena.

Vento forte, poi di poppa in banchina

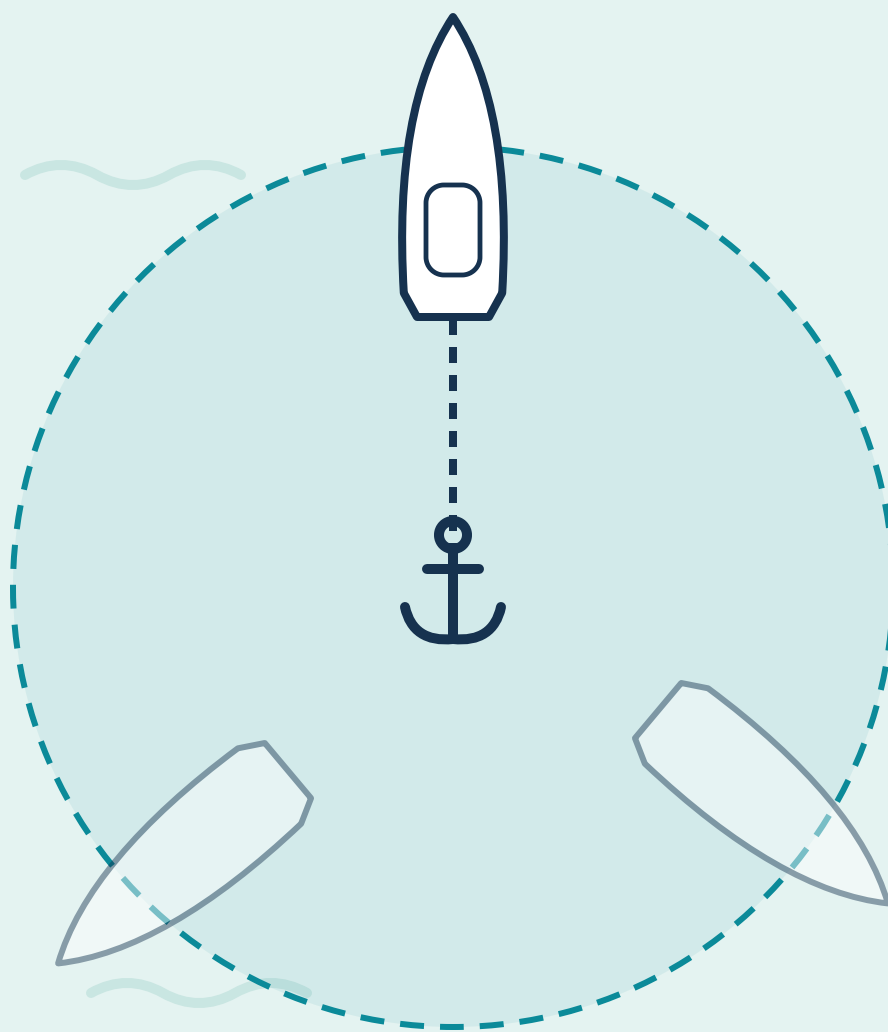
Dai fondo leggermente sopravento al posto barca.



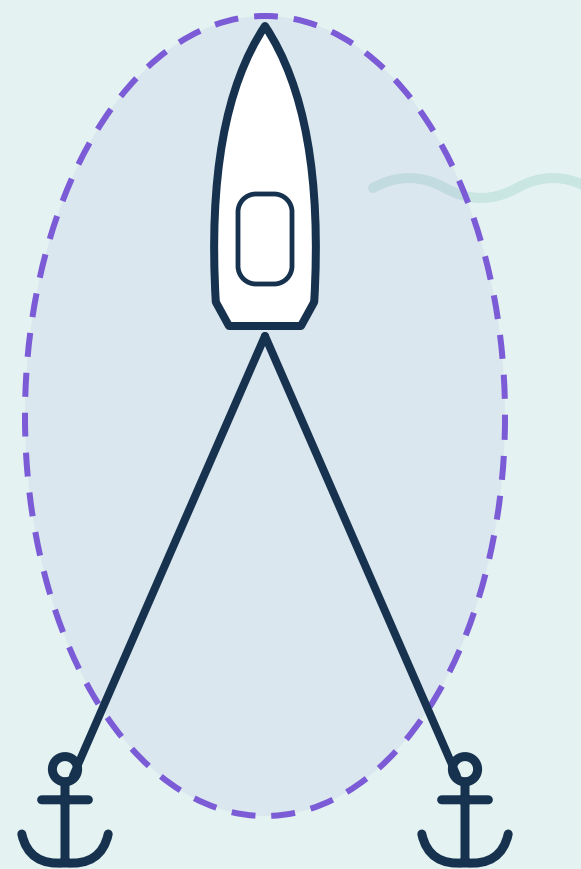


ANCORAGGIO · STARE ALLA FONDA

Alla ruota o afforcati



Alla ruota: gira di 360°



Afforcata: campo di giro ellittico

Alla ruota

Una sola ancora di prua: la barca gira di 360° e serve spazio libero attorno. Mai un'ancora di poppa in più.

Afforcata

Due ancore con i calumi aperti di circa 45°: il giro diventa un'ellisse.

La grippia

Una cima sottile legata al diamante, con un gavitello: aiuta a recuperare l'ancora sui fondali rocciosi.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 1 · Ancoraggio

Domanda 1 · quiz 1.4.3-27

Per stare alla fonda con mare calmo su un fondale di 16 metri, quanta cima bisogna filare?

- a) almeno 38 metri.
- b) almeno 40 metri.
- c) almeno 48 metri.

Domanda 2 · quiz 1.4.3-17

Quando un'ancora fa testa, significa che:

- a) ha fatto presa sul fondo.
- b) si è incattivita.
- c) si presenta rovesciata sul fondale.

Domanda 3 · quiz 1.4.3-26

La "grippia" è una cima che si lega:

- a) al fuso per regolare l'ancoraggio.
- b) al diamante dell'ancora per facilitarne il recupero.
- c) all'anello dell'ancora per evitare che l'ancora ari.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.4.3-27

Per stare alla fonda con mare calmo su un fondale di 16 metri, quanta cima bisogna filare?

- a) almeno 38 metri.
- b) almeno 40 metri.

c) almeno 48 metri.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.4.3-17

Quando un'ancora fa testa, significa che:

a) ha fatto presa sul fondo.

- b) si è incattivita.
- c) si presenta rovesciata sul fondale.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.4.3-26

La "grippia" è una cima che si lega:

a) al fuso per regolare l'ancoraggio.

b) al diamante dell'ancora per facilitarne il recupero.

c) all'anello dell'ancora per evitare che l'ancora ari.

Risposta esatta: b





CONDOTTA · LA STAGIONE BALNEARE

Vicino alla spiaggia

I 200 metri

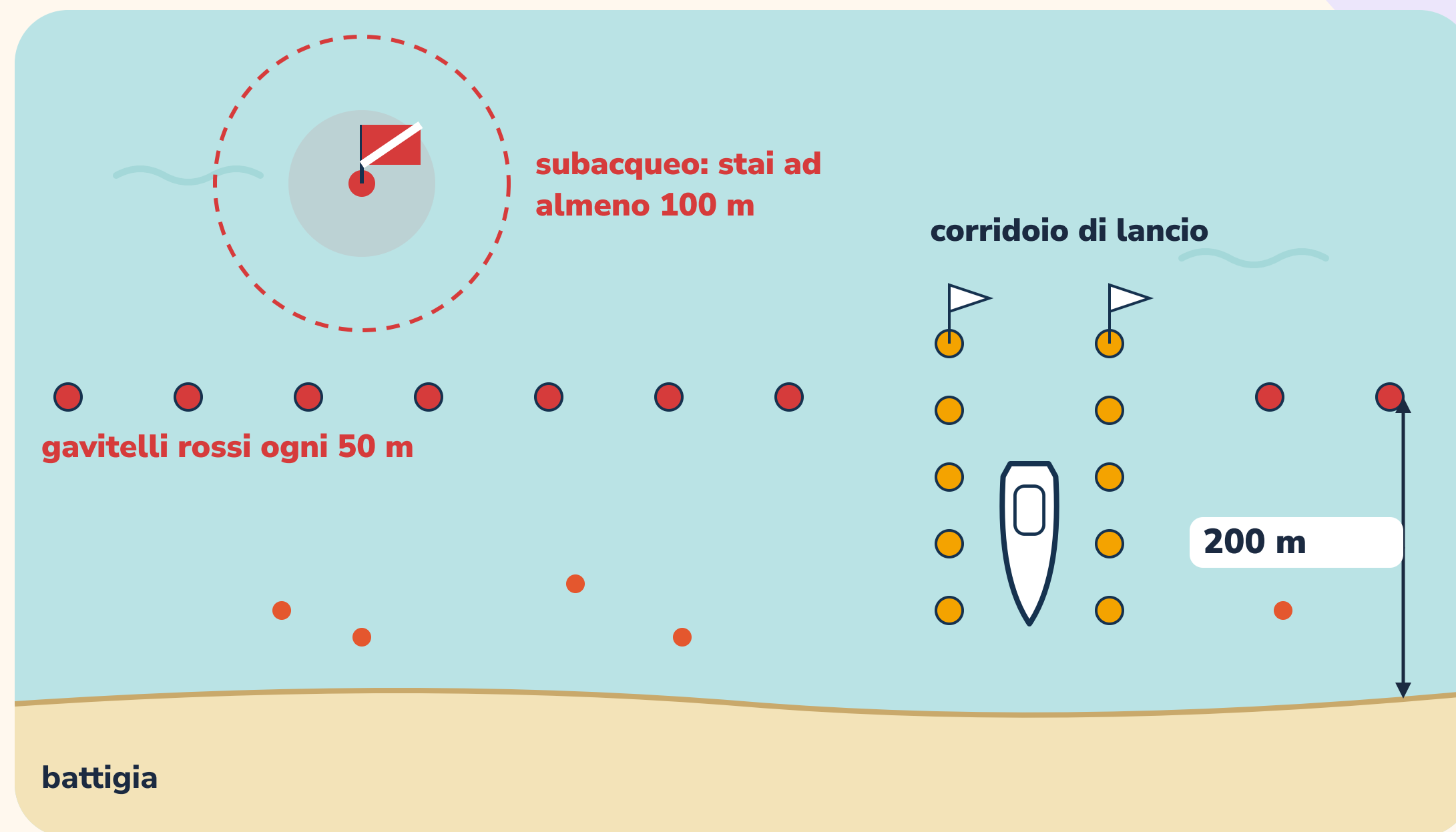
Di massima si naviga, si sosta e si ancora oltre 200 m dalle spiagge. Il limite è segnato da gavitelli rossi ogni 50 m.

Corridoi di lancio

Gavitelli gialli o arancioni perpendicolari alla costa, bandiere bianche su quelli esterni: per partire e arrivare a motore, a lento moto.

Emergenza

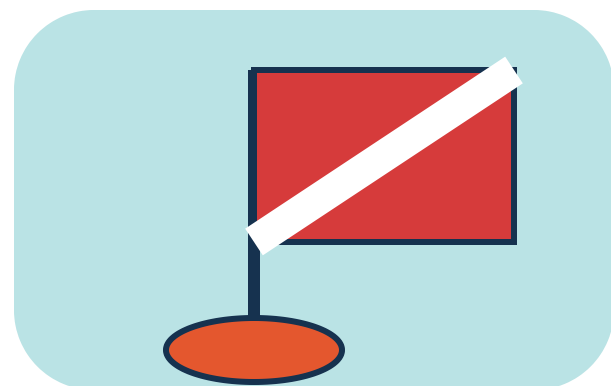
Se devi raggiungere la riva: a lento moto, con i remi, perpendicolare alla costa.





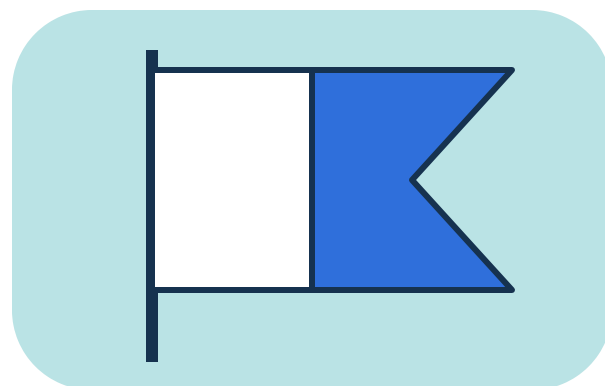
CONDOTTA · CHI C'È IN ACQUA

Subacquei e piccoli natanti



Bandiera del subacqueo

Rossa con diagonale bianca: c'è un sub **entro 50 m**. Rallenta e passa ad **almeno 100 m**.



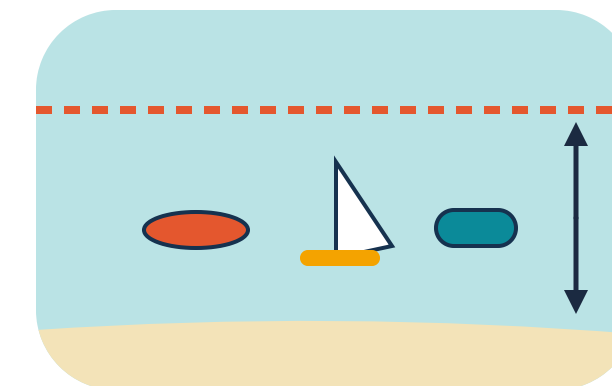
Bandiera «A» (Alfa)

Codice internazionale dei segnali: l'unità ha un **palombaro in immersione**.



Di notte

La boa del sub mostra una luce **gialla lampeggiante**, visibile a 360° e ad almeno 300 m.



Entro 1 miglio

Moto d'acqua, tavole a vela, pedalò e jole, vele fino a 4 m², tender (dalla costa o dalla barca madre).

Gara o manifestazione sulla rotta? Cambia percorso e stanne lontano.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 2 · Sottocosta

Domanda 1 · quiz 1.4.2-4

Qual è, di massima, la distanza minima dalle spiagge oltre la quale è possibile circolare, sostare o ancorarsi da parte di un'unità navale?

- a) di massima 500 metri.
- b) di massima 1.000 metri.
- c) di massima 200 metri.

Domanda 2 · quiz 1.4.2-2

A quale distanza minima devono mantenersi le unità navali dalle boe di segnalazione di subacquei, avvistate durante la navigazione?

- a) a una distanza di almeno 50 metri.
- b) a una distanza di almeno 20 metri.
- c) a una distanza di almeno 100 metri.

Domanda 3 · quiz 1.4.2-6

Come sono segnalati i corridoi di lancio che consentono l'atterraggio e la partenza delle unità sulla spiaggia, durante la stagione balneare?

- a) con gavitelli di colore verde a dritta e rosso a sinistra posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 250 metri.
- b) con gavitelli di colore giallo o arancione posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 250 metri.
- c) con gavitelli di colore bianco e rosso posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 500 metri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.4.2-4

Qual è, di massima, la distanza minima dalle spiagge oltre la quale è possibile circolare, sostare o ancorarsi da parte di un'unità navale?

- a) di massima 500 metri.
- b) di massima 1.000 metri.

c) di massima 200 metri.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.4.2-2

A quale distanza minima devono mantenersi le unità navali dalle boe di segnalazione di subacquei, avvistate durante la navigazione?

- a) a una distanza di almeno 50 metri.
- b) a una distanza di almeno 20 metri.

c) a una distanza di almeno 100 metri.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.4.2-6

Come sono segnalati i corridoi di lancio che consentono l'atterraggio e la partenza delle unità sulla spiaggia, durante la stagione balneare?

- a) con gavitelli di colore verde a dritta e rosso a sinistra posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 250 metri.

b) con gavitelli di colore giallo o arancione posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 250 metri.

- c) con gavitelli di colore bianco e rosso posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 500 metri.

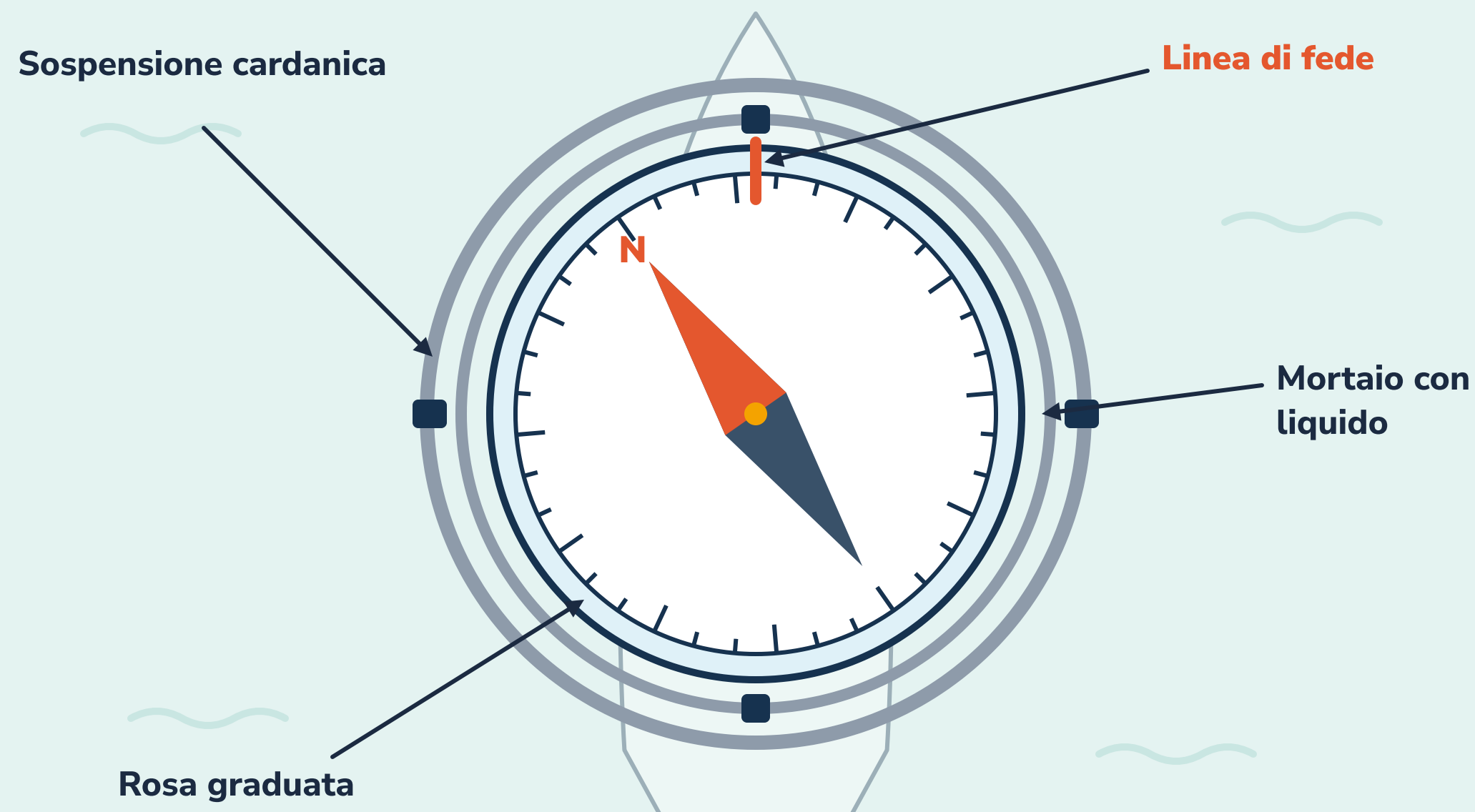
Risposta esatta: b





BUSSOLA · LO STRUMENTO

La bussola magnetica



La rosa

Un galleggiante con sotto gli aghi magnetici e il quadrante da 0° a 360°: gli aghi puntano al Nord bussola.

La linea di fede

Parallela all'asse della barca, indica la prora: la prora si legge sotto la linea di fede.

Liquido e cardano

Il liquido smorza colpi e vibrazioni; la sospensione cardanica tiene la bussola orizzontale.





Tre nord

Declinazione d

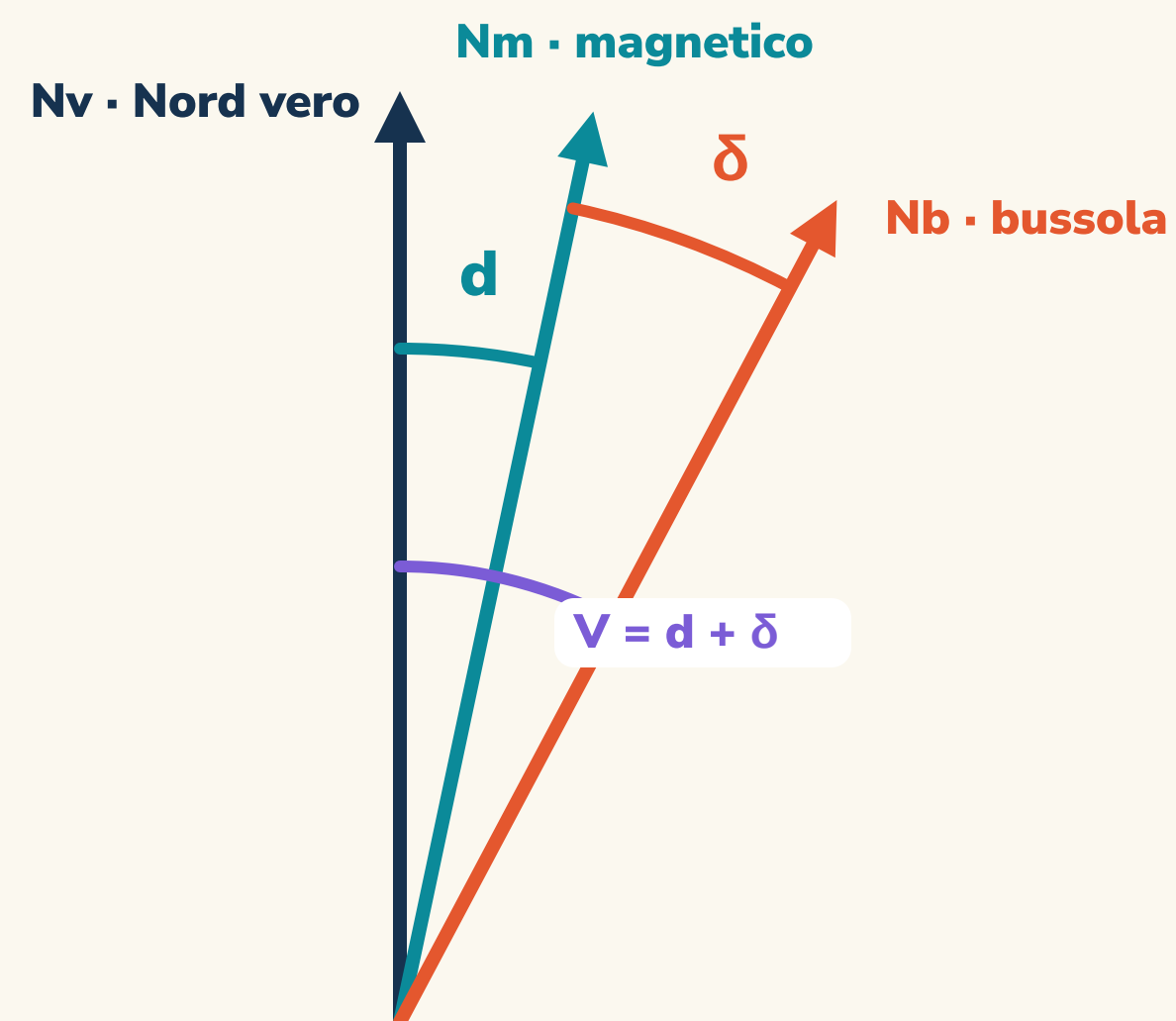
Tra Nord vero e Nord magnetico. Dipende dal magnetismo terrestre, cambia con il luogo e con gli anni: si legge sulla carta.

Deviazione δ

Tra Nord magnetico e Nord bussola. Nasce dai ferri e dagli apparati di bordo e cambia con la prora: si legge sulla tabella delle deviazioni residue.

Variazione V

La somma $d + \delta$. Su una barca senza masse ferrose è uguale alla declinazione.





BUSSOLA · IL CALCOLO

Da bussola a vero e ritorno

$$V = d + \delta$$

$$P_v = P_b + V$$

$$P_b = P_v - V$$

$$\text{Est} + \cdot \text{Ovest} -$$

Esercizio 5.1.3-1

$$P_b = 350^\circ, d = 1^\circ \text{ E}, \delta = 0^\circ$$

$$V = +1^\circ$$

$$P_v = 350^\circ + 1^\circ$$

$$P_v = 351^\circ$$

Esercizio 5.1.3-2

$$P_b = 086^\circ, d = 2^\circ \text{ W}, \delta = -2^\circ$$

$$V = -2^\circ - 2^\circ = -4^\circ$$

$$P_v = 086^\circ - 4^\circ$$

$$P_v = 082^\circ$$

Al contrario

$$\text{Voglio } P_v = 120^\circ, V = +3^\circ$$

$$P_b = P_v - V$$

$$P_b = 120^\circ - 3^\circ$$

$$P_b = 117^\circ$$

Stessa regola per i rilevamenti: $R_{lv} = R_{lb} + V$.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 3 · Bussola

Domanda 1 · quiz 1.7.4-17

Qual è l'angolo che rappresenta la differenza tra N_v e N_m ?

- a) la variazione magnetica.
- b) la deviazione magnetica.
- c) la declinazione magnetica.

Domanda 2 · quiz 1.7.4-42

La deviazione magnetica varia in funzione:

- a) degli anni trascorsi dalla pubblicazione della carta nautica.
- b) della prora che si intende impostare.
- c) del luogo in cui ci si trova.

Domanda 3 · quiz 1.7.4-26

Da cosa dipende la deviazione magnetica?

- a) dalla velocità effettiva dell'imbarcazione.
- b) dalla posizione della nave sul globo terrestre.
- c) dai ferri duri e dai ferri dolci che si trovano a bordo.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-17

Qual è l'angolo che rappresenta la differenza tra N_v e N_m ?

- a) la variazione magnetica.
- b) la deviazione magnetica.

c) la declinazione magnetica.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.4-42

La deviazione magnetica varia in funzione:

- a) degli anni trascorsi dalla pubblicazione della carta nautica.

b) della prora che si intende impostare.

- c) del luogo in cui ci si trova.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.4-26

Da cosa dipende la deviazione magnetica?

- a) dalla velocità effettiva dell'imbarcazione.
- b) dalla posizione della nave sul globo terrestre.

c) dai ferri duri e dai ferri dolci che si trovano a bordo.

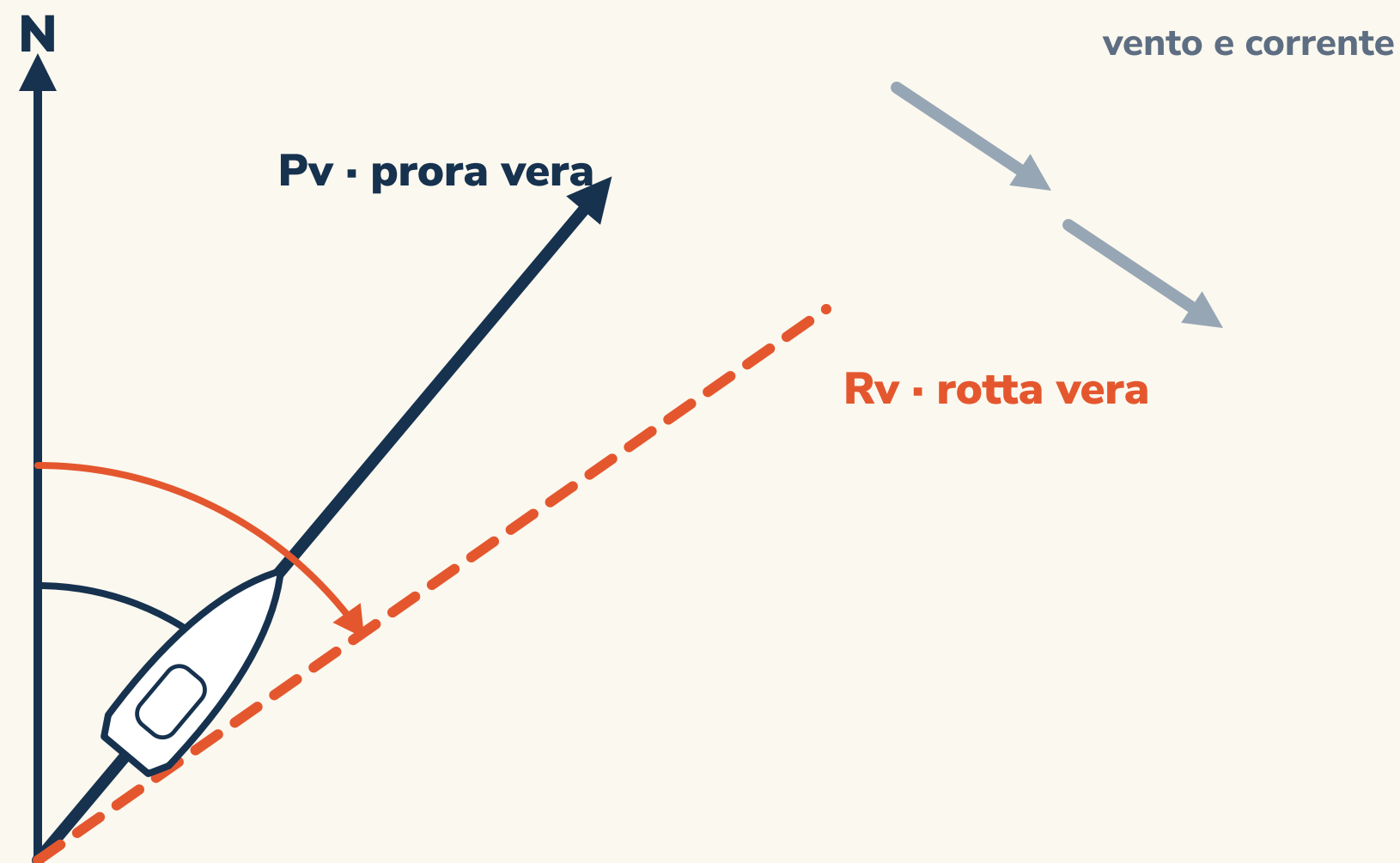
Risposta esatta: c





CARTEGGIO · LE PAROLE

Prora e rotta



Prora

La direzione della chiglia rispetto al Nord, da 0° a 360° in senso orario.

Rotta vera Rv

Il percorso reale rispetto al fondo del mare. Due rotte opposte differiscono di 180°.

Vp e Ve

Vp: velocità data dalle sole eliche. Ve: velocità effettiva rispetto al fondo.

Quando coincidono

$Pv = Rv$ solo se vento e corrente arrivano esattamente da prua o da poppa.





CARTEGGIO · IL VENTO

Lo scarroccio

Cos'è

L'angolo tra prora e rotta dovuto al vento.

Il segno

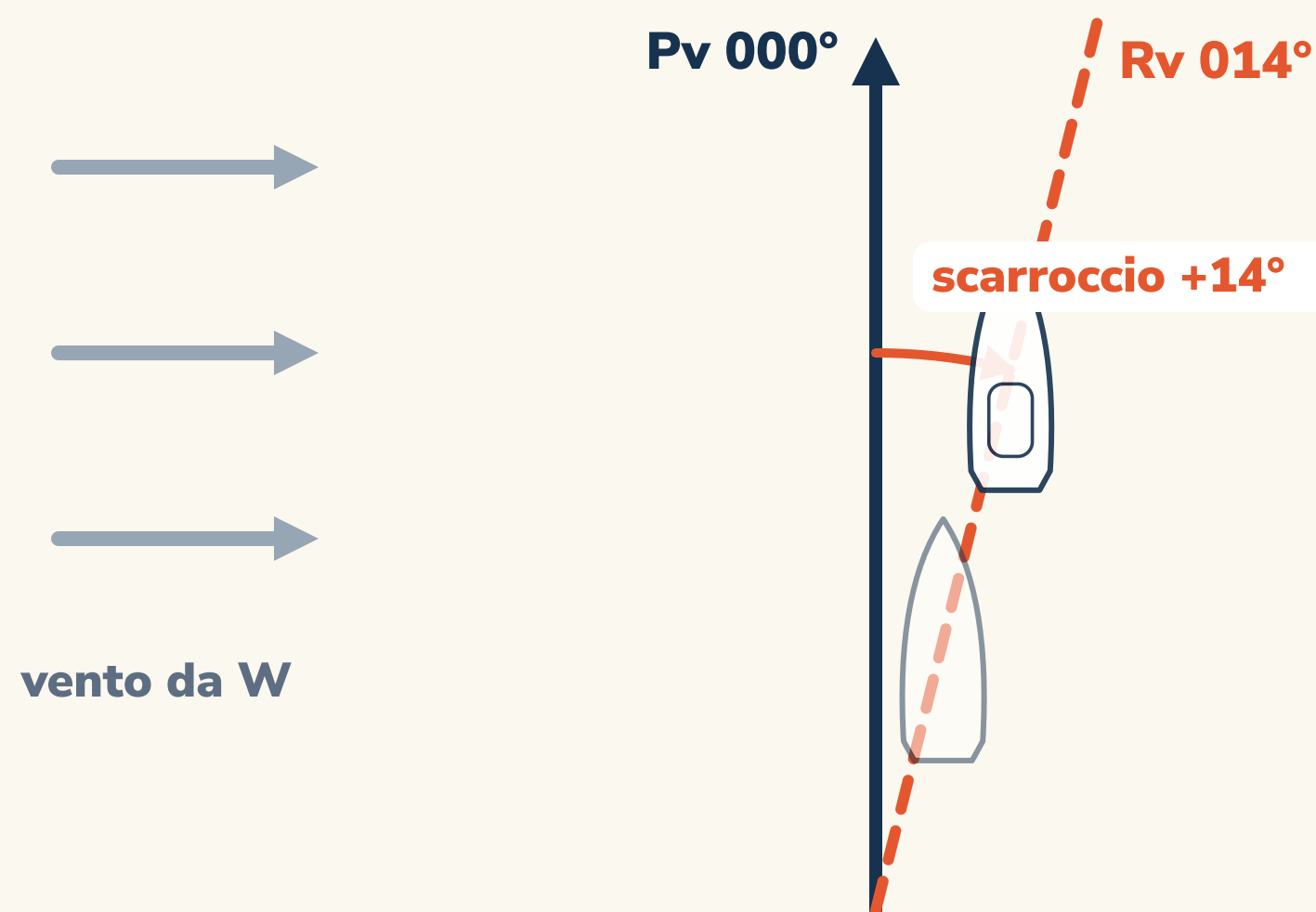
Positivo se la barca scarroccia a dritta (vento da sinistra), negativo se va a sinistra.

Da cosa dipende

Forza del vento, velocità, superficie esposta: più opera morta e meno opera viva, più scarroccio. Tocca tutte le barche.

$$Rv = Pv + Sc$$

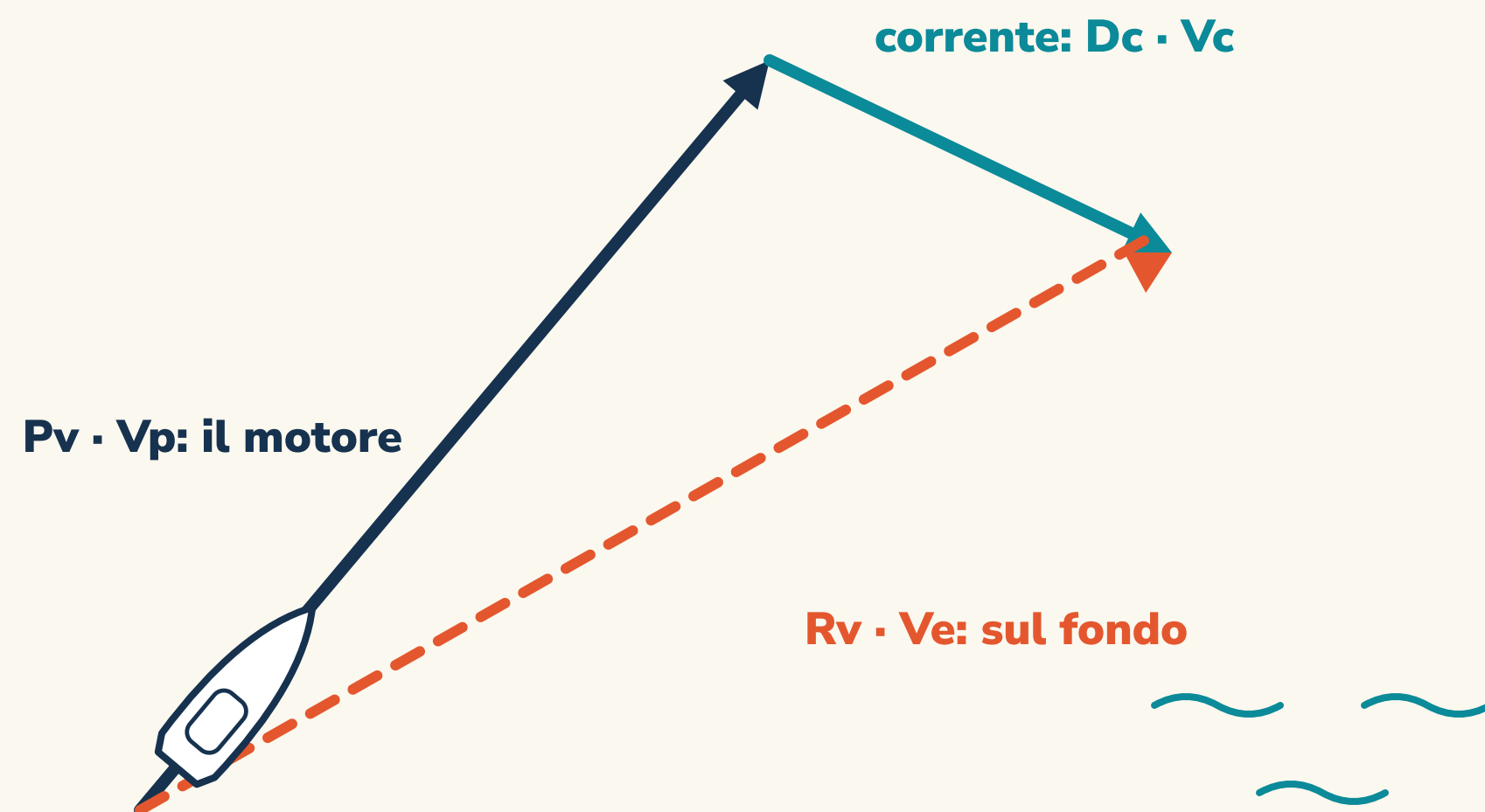
$$Pv = Rv - Sc$$





CARTEGGIO · LA CORRENTE

La deriva



Cos'è

L'effetto della corrente sul moto della barca: l'angolo di deriva è tra prora e rotta.

Uguale per tutti

A parità di corrente la deriva non dipende dal tipo di scafo.

Il triangolo

Moto propulsivo + moto della corrente = moto effettivo. Sulla carta si disegna come un triangolo di vettori.

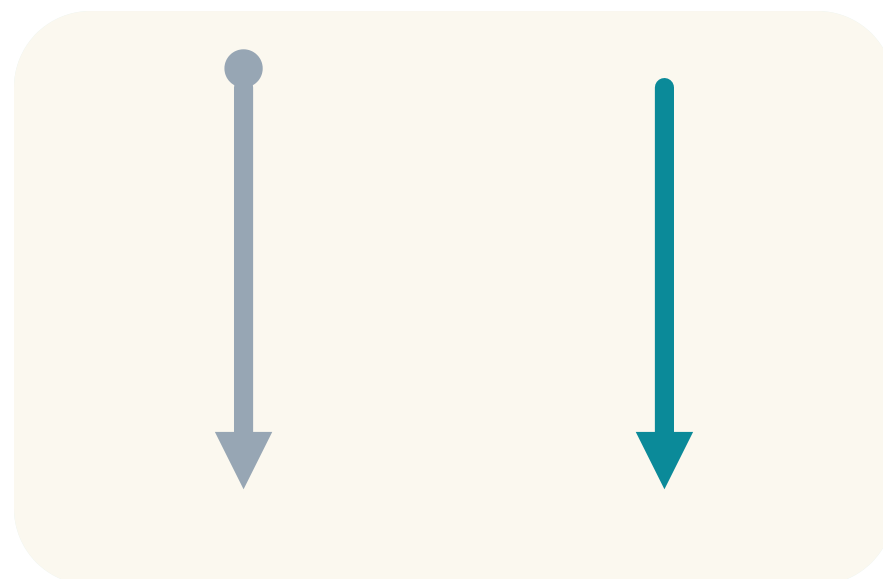
Si risolve sulla carta nelle lezioni 9, 13, 14 e 15.





CARTEGGIO · ATTENZIONE AI VERSI

Vento «da», corrente «verso»



Vento 000° (Tramontana) arriva da Nord e soffia verso Sud. Corrente 180° va verso Sud.

Esercizio 5.1.4-2

Voglio $R_v = 090^\circ$ con un vento di **Grecale** che dà $Sc = +10^\circ$. Che prora tengo?

$$P_v = R_v - Sc$$

$$P_v = 090^\circ - 10^\circ$$

$$P_v = 080^\circ$$

Si «orza»: si mette la prua un po' verso il vento.

Da ricordare

- Il vento si indica **da dove viene**, la corrente **verso dove va**.
- Vento 180° e corrente 180°: il vento spinge verso Nord, la corrente verso Sud.
- Rotta Nord con vento e corrente 180°: lo scarroccio aiuta, la deriva frena.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 4 · Prora, rotta, scarroccio

Domanda 1 · quiz 1.7.7-12

L'angolo di scarroccio è quell'angolo sotto il quale è:

- a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.
- b) deviato il percorso dell'unità per il vento e la corrente.
- c) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.

Domanda 2 · quiz 1.7.7-22

Vento 180 gradi e corrente 180 gradi; cosa significa?

- a) il vento soffia verso sud (Tramontana), la corrente, al contrario, va verso nord.
- b) il vento soffia verso nord (Ostro), la corrente, al contrario, va verso sud.
- c) che entrambi provengono da nord e vanno verso sud.

Domanda 3 · quiz 1.7.7-18

Eccetto i casi teorici di scarroccio di prora ovvero poppa, lo scarroccio positivo o negativo è:

- a) lo scarroccio avente lo stesso segno della deviazione ovvero avente segno opposto.
- b) lo scarroccio E o W.
- c) lo spostamento laterale che avviene rispettivamente a dritta o a sinistra rispetto alla prora della nave.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 4 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.7-12

L'angolo di scarroccio è quell'angolo sotto il quale è:

- a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.
- b) deviato il percorso dell'unità per il vento e la corrente.

c) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.7-22

Vento 180 gradi e corrente 180 gradi; cosa significa?

- a) il vento soffia verso sud (Tramontana), la corrente, al contrario, va verso nord.

b) il vento soffia verso nord (Ostro), la corrente, al contrario, va verso sud.

- c) che entrambi provengono da nord e vanno verso sud.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.7-18

Eccetto i casi teorici di scarroccio di prora ovvero poppa, lo scarroccio positivo o negativo è:

- a) lo scarroccio avente lo stesso segno della deviazione ovvero avente segno opposto.
- b) lo scarroccio E o W.

c) lo spostamento laterale che avviene rispettivamente a dritta o a sinistra rispetto alla prora della nave.

Risposta esatta: c





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica finale · 1 di 2

Domanda 1 · quiz 1.4.3-24

Se un'ancora non tiene, si dice che:

- a) sta arando.
- b) fa testa.
- c) sta agguantando.

Domanda 2 · quiz 1.4.2-15

Una bandierina rossa con banda diagonale bianca posta su un galleggiante indica la presenza di:

- a) un pericolo isolato.
- b) attrezzi di pesca presenti in mare nel raggio di 100 metri dal segnale.
- c) un subacqueo in immersione nel raggio di 50 metri dal segnale.

Domanda 3 · quiz 1.7.4-19

Qual è l'angolo che rappresenta la differenza tra Nm e Nb?

- a) la deviazione magnetica.
- b) la declinazione magnetica.
- c) la variazione magnetica.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica finale · 1 di 2 · risposte

Domanda 1 · quiz 1.4.3-24

Se un'ancora non tiene, si dice che:

a) sta arando.

b) fa testa.

c) sta agguantando.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.4.2-15

Una bandierina rossa con banda diagonale bianca posta su un galleggiante indica la presenza di:

a) un pericolo isolato.

b) attrezzi di pesca presenti in mare nel raggio di 100 metri dal segnale.

c) un subacqueo in immersione nel raggio di 50 metri dal segnale.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.4-19

Qual è l'angolo che rappresenta la differenza tra Nm e Nb?

a) la deviazione magnetica.

b) la declinazione magnetica.

c) la variazione magnetica.

Risposta esatta: a





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica finale · 2 di 2

Domanda 1 · quiz 1.7.7-14

L'angolo di deriva è quell'angolo sotto il quale è:

- a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.
- b) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.
- c) deviato il percorso dell'unità per effetto del vento e della corrente.

Domanda 2 · quiz 1.7.7-30

L'angolo di rotta vera e l'angolo di prora vera possono coincidere in presenza di deriva e/o scarroccio?

- a) sì, sempre.
- b) no, mai.
- c) sì, ma solo se provengono esattamente da prora o da poppa.

Domanda 3 · quiz 1.4.3-51

Per salpare l'ancora:

- a) si accende il motore e con la marcia non ingranata e si attiva il salpancore.
- b) si dà un leggero colpo di marcia avanti per togliere tensione alla catena.
- c) si avanza a motore fino al punto in cui è stata calata l'ancora e poi si inizia a recuperare catena.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica finale · 2 di 2 · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.7-14

L'angolo di deriva è quell'angolo sotto il quale è:

a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.

b) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.

c) deviato il percorso dell'unità per effetto del vento e della corrente.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.7-30

L'angolo di rotta vera e l'angolo di prora vera possono coincidere in presenza di deriva e/o scarroccio?

a) sì, sempre.

b) no, mai.

c) sì, ma solo se provengono esattamente da prora o da poppa.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.4.3-51

Per salpare l'ancora:

a) si accende il motore e con la marcia non ingranata e si attiva il salpancore.

b) si dà un leggero colpo di marcia avanti per togliere tensione alla catena.

c) si avanza a motore fino al punto in cui è stata calata l'ancora e poi si inizia a recuperare catena.

Risposta esatta: b





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Calumo: almeno 3 volte il fondale, da 3 a 5 con vento e mare
2. Prua al vento, cala a abbrivio finito, fila indietreggiando, controlla che faccia testa
3. Spiagge: oltre 200 m; corridoi di lancio a lento moto; sub a 100 m
4. $V = d + \delta$; $P_v = P_b + V$; Est positivo, Ovest negativo
5. Scarroccio dal vento, deriva dalla corrente: il vento viene «da», la corrente va «verso»

Prossima lezione · 05 · Punto nave e fanali

